산림토목(임도·사방) 예상문제 (총 100문항: 기본 20 + 심화 20 + 참고자료 10 + 산림기사 연계 50)

2026 산림경영지도원 자격전형 학습모듈 및 **산림기사 시험범위 연계** 통합 문제집입니다. **문제 바로 아래에 정답과 해설이 순서대로 배치**되어 있어 한 문항씩 즉시 학습할 수 있습니다.

Part 1. 기본 — 학습모듈 핵심 (1~20)

2026 NCS 학습모듈 핵심 기준 및 빈출 문제

---

1. 헤어핀 커브라고도 부르는 곡선은?

① 단곡선

② 배향곡선

③ 반향곡선

④ 복심곡선

정답: ②

해설: 배향곡선 = 헤어핀 커브

출제 근거: 임도 모듈 p.6

---

2. 학습모듈 정의상 반지름이 작은 원호의 직전이나 직후에 반대 방향 곡선이 이어진 형태로, S-커브라고도 하며 종단기울기를 완화하려고 쓰는 곡선은?

① 단곡선

② 배향곡선

③ 반향곡선

④ 완화곡선

정답: ③

해설: 모듈 정의: 반향곡선 = S-커브, 종단기울기 완화 목적 (2021·2023 용어 정리)

출제 근거: 임도 모듈 p.6

---

3. 임도 종단기울기가 몇 % 이상이면 콘크리트 포장을 원칙으로 하는가?

① 6%

② 8%

③ 10%

④ 12%

정답: ②

해설: 8% 이상 콘크리트 포장, 폭 3.0m·두께 0.2m

출제 근거: 임도 모듈 p.27-33

---

4. 설계속도 40km/h인 임도의 일반지형 최대 종단기울기는?

① 7%

② 8%

③ 9%

④ 10%

정답: ①

해설: 40km/h 7%(특수 10%), 30km/h 8%(12%), 20km/h 9%(14%)

출제 근거: 시행규칙 별표2 (2차 출처)

---

5. 간선임도의 유효너비 기준은? (배향곡선지 제외)

① 2.5m

② 2.8m

③ 3.0m

④ 3.5m

정답: ③

해설:

- 유효너비 3m, 배향곡선지 6m 이상
- 산불진화임도 3.5m

출제 근거: 별표2

---

6. 미포장 임도의 횡단기울기는?

① 1~2%

② 1.5~2%

③ 2~3%

④ 3~5%

정답: ④

해설: 미포장 3~5%, 포장 1.5~2%

출제 근거: 별표2

---

7. 임도 대피소의 설치 간격은?

① 200m 이내

② 300m 이내

③ 500m 이내

④ 1,000m 이내

정답: ②

해설: 약 300m 간격, 너비 5m, 유효길이 15m (산불진화임도는 200m)

출제 근거: 별표2

---

8. 임도 횡단 배수구의 원칙적인 최소 지름은?

① 300mm

② 500mm

③ 800mm

④ 1,000mm

정답: ④

해설: 1,000mm 이상, 부득이하면 800mm

출제 근거: 별표2

---

9. 물넘이포장(세월교)을 설치하는 계곡부의 종단기울기는?

① 3~5%

② 6~8%

③ 8~10%

④ 10% 이상

정답: ①

해설: 계곡부 종단 3~5%일 때 물넘이포장

출제 근거: 임도 모듈 p.27-33

---

10. 능선부 임도의 종단기울기 기준과 시공 방법으로 옳은 것은?

① 2% 이내, 성토 위주

② 3% 이내, 성토·절토 균형

③ 4% 이내, 성토 없이 절토

④ 8% 이내, 콘크리트 포장

정답: ③

해설: 능선부 4% 이내, 성토 없이 절토

출제 근거: 임도 모듈 p.27-33

---

11. 우리나라 근대 사방사업의 효시는?

① 1910년 남산 사방

② 1907년 창의문 주변 식목

③ 1922년 영일지구 사방

④ 1961년 산림법 제정

정답: ②

해설: 1907년 창의문 주변 식목

출제 근거: 사방 모듈 p.4-5

---

12. 비탈다듬기의 시공 순서로 옳은 것은?

① 위에서 아래로 시공한다

② 아래에서 위로 시공한다

③ 가운데에서 양쪽으로 시공한다

④ 순서와 관계없이 동시에 동시에 시공한다

정답: ①

해설: 위에서 아래로. 부토 3m 이상이면 속도랑·땅속흙막이 먼저

출제 근거: 사방 모듈 p.32-80

---

13. 땅속흙막이는 높이의 얼마 이상을 땅속에 묻는가?

① 1/4

② 1/3

③ 1/2

④ 2/3

정답: ④

해설: 높이의 2/3 이상 매설, 돌쌓기 1:0.3

출제 근거: 사방 모듈 p.32-80

---

14. 중력식 사방댐의 안정조건이 **아닌** 것은?

① 전도에 대한 안정

② 활동에 대한 안정

③ 월류에 대한 안정

④ 기초지반 지지력에 대한 안정

정답: ③

해설: 4조건 = 전도·활동·제체 파괴·기초지반 지지력

출제 근거: 사방 모듈 p.143-146

---

15. 사방댐이 전도에 안정하려면 합력작용선이 어디를 지나야 하는가?

① 제저 상류 끝

② 제저 중앙 1/3 이내

③ 제저 하류 끝

④ 제저 중앙 1/2 밖

정답: ②

해설: 합력선이 제저 중앙 1/3 이내 통과

출제 근거: 사방 모듈 p.143-146

---

16. 사방댐 방수로 단면은 최대홍수유량의 몇 %로 설계하는가?

① 50~100%

② 100~150%

③ 150~200%

④ 200~500%

정답: ④

해설: 방수로 = 역사다리꼴, 옆 기울기 1:1, 최대홍수유량의 200~500%

출제 근거: 사방 모듈 p.143-146

---

17. 사방댐에 신축줄눈을 두는 댐 길이 기준은?

① 25m 초과

② 30m 초과

③ 40m 초과

④ 50m 초과

정답: ①

해설: 댐 길이 25m 초과 시 신축줄눈

출제 근거: 사방 모듈 p.143-146

---

18. 앞댐과 본댐의 중복높이는 본댐 높이의 얼마인가?

① 1/2 ~ 1/3

② 2/3 ~ 1/2

③ 1/3 ~ 1/4

④ 1/5 ~ 1/6

정답: ③

해설: 중복높이 1/3~1/4, 간격 L ≥ (1.5~2.0)(H + t)

출제 근거: 사방 모듈 p.143-146

---

19. 합리식으로 최대홍수유량을 구하면? (유출계수 0.8, 강우강도 90mm/h, 유역면적 50ha, Q = C·I·A/360)

① 5㎥/s

② 10㎥/s

③ 18㎥/s

④ 36㎥/s

정답: ②

해설: Q = 0.8 × 90 × 50 / 360 = 10㎥/s

출제 근거: 사방 모듈 p.203-220

---

20. Manning 공식으로 평균유속을 구하면? (조도계수 n = 0.02, 경심 R = 1m, 수로기울기 S = 0.01)

① 2.5m/s

② 5m/s

③ 10m/s

④ 20m/s

정답: ②

해설: V = (1/0.02) × 1^(2/3) × 0.01^(1/2) = 50 × 1 × 0.1 = 5m/s

출제 근거: 사방 모듈 p.203-220

Part 2. 심화 — 모듈 미출제 단원 및 개정사항 (21~40)

기능별 산림, 안전사고 예방 및 2026 개정 포인트

---

21. 사유임도의 정의로 옳은 것은?

① 지방자치단체가 설치·관리하는 임도

② 산림소유자 또는 산림을 경영하는 자(국유림 분수림 설정자 포함)가 자기 부담으로 설치하는 임도

③ 산림조합이 국고로 설치하는 임도

④ 국가가 설치하고 사유림 소유자가 관리하는 임도

정답: ②

해설: 국유임도 = 국가, 공유임도 = 지자체, 사유임도 = 산주·경영자 자기 부담

출제 근거: 임도 모듈 p.5

---

22. 임도에서 가장 많이 쓰는 곡선으로, 하나의 원호로 이루어져 곡률이 일정한 것은?

① 단곡선

② 복심곡선

③ 반향곡선

④ 배향곡선

정답: ①

해설: 단곡선은 설치가 쉬워 임도에서 가장 많이 사용

출제 근거: p.6

---

23. 곡선반지름이 다른 두 단곡선이 같은 방향으로 이어진 곡선은?

① 단곡선

② 복심곡선

③ 반향곡선

④ 완화곡선

정답: ②

해설: 복심곡선 = 같은 방향, 반향곡선 = 반대 방향(S-커브)

출제 근거: p.6

---

24. 완화곡선을 설치하는 목적은?

① 종단기울기를 줄이기 위해

② 배수를 원활하게 하기 위해

③ 공사비를 줄이기 위해

④ 직선부에서 곡선부로 넘어갈 때 외쪽물매와 나비넓힘이 원활하게 이어지도록

정답: ④

해설: 완화구간에서 외쪽물매·나비넓힘을 원활하게

출제 근거: p.7

---

25. 노상(路床)의 정의로 옳은 것은?

① 차도 양쪽의 길어깨

② 노면을 비스듬히 가로지르는 배수시설

③ 포장층 아래 두께 약 100cm의 거의 균일한 토층

④ 흙쌓기 비탈면의 작은 계단

정답: ③

해설: 노상은 교통하중 지지·보조기층 지지력 확보

출제 근거: p.7

---

26. 임도 노면 아래를 가로질러 흙쌓기 비탈면 아래로 물을 빼는 배수시설은?

① 겉도랑(개거)

② 속도랑(암거, 컬버트)

③ 옆도랑(측구)

④ 도수로

정답: ②

해설:

- 속도랑 = 암거·컬버트
- 겉도랑 = 개거(노면 비스듬히 횡단)

출제 근거: p.7

---

27. 소계류를 통과하는 구간에서 홍수 때 물이 노면을 가로질러 흐르도록 노면 콘크리트를 호형으로 포장한 시설은?

① 물넘이포장

② 세월시설

③ 옆도랑

④ 소단

정답: ①

해설: 세월시설은 노면 아래 관거를 함께 설치한 것

출제 근거: p.8

---

28. 소단(小段)을 설치하는 목적은?

① 차량 대피

② 노면 배수

③ 차돌림

④ 긴 비탈면의 안정성을 높이고 비탈면을 따라 흐르는 물의 침식을 막기 위해

정답: ④

해설: 비탈면 안정성 증진 + 유수 침식 방지

출제 근거: p.7

---

29. 전국임도기본계획의 수립 주체와 주기는?

① 산림청장, 10년 단위

② 시·도지사, 5년 단위

③ 시장·군수, 10년 단위

④ 산림청장, 5년 단위

정답: ①

해설: 산림청장 10년, 임도 설치계획은 시·도지사·지방산림청장 5년

출제 근거: p.8

---

30. 임도 타당성평가의 평가기준이 **아닌** 것은?

① 필요성

② 적합성

③ 환경성

④ 경제성

정답: ④

해설: 타당성평가 기준: 필요성·적합성·환경성

출제 근거: p.10

---

31. 학습모듈에서 산불진화임도의 노폭을 3.5m 이상으로 하는 이유는?

① 대형 트럭 통행을 위해

② 산불진화 차량 등이 교행할 수 있도록

③ 배수로를 넓히기 위해

④ 등산객 통행을 위해

정답: ②

해설: 산불진화 차량 등 교행 가능하도록 3.5m 이상

출제 근거: p.11

---

32. 작업임도에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 주로 임업 기계나 2.5t 정도 소형 트럭이 다니는 저규격 도로

② 도로와 도로를 연결하는 영구적 공공시설

③ 불특정 다수가 이용하는 간선 도로

④ 노폭 6m 이상의 고규격 도로

정답: ①

해설: 간선임도는 영구적 공공시설, 작업임도는 저규격·특정인 지속 이용

출제 근거: p.11

---

33. '사방의 날'은?

① 4월 5일

② 3월 21일

③ 3월 15일

④ 11월 1일

정답: ③

해설: 1959년 '사방의 날'(3월 15일) 제정

출제 근거: 사방 모듈 p.5

---

34. 「사방사업법」이 처음 제정된 해는?

① 1959년

② 1962년

③ 1967년

④ 1973년

정답: ②

해설: 1962년 사방사업법·시행령 제정

출제 근거: p.5

---

35. 2008년 사방사업법 개정에 따른 해안사방사업의 구분은?

① 산사태예방사업과 산사태복구사업

② 계류보전사업과 사방댐설치사업

③ 산지보전사업과 산지복원사업

④ 해안방재림 조성사업과 해안침식방지사업

정답: ④

해설: 산지사방(산사태예방·복구, 산지보전·복원), 해안사방(해안방재림·해안침식방지), 야계사방(계류보전·복원, 사방댐)

출제 근거: p.8

---

36. 2002년 사방사업법 개정으로 단축된 사방지 지정해제 기간은?

① 사업 시행 후 10년

② 사업 시행 후 15년

③ 사업 시행 후 20년

④ 사업 시행 후 5년

정답: ①

해설: 1995년 20년 → 15년, 2002년 15년 → 10년

출제 근거: p.6-7

---

37. 사방지를 지정·고시하는 자는?

① 산림청장만

② 시장·군수

③ 시·도지사 또는 지방산림청장

④ 산림조합중앙회장

정답: ③

해설: 시·도지사 또는 지방산림청장 지정·고시

출제 근거: p.4

---

38. 비류량법으로 최대홍수유량을 구하면? (황폐계류 유역면적 30㎢, 해당 구간 비류량 g = 15㎥/s/㎢, Q = A × g)

① 150㎥/s

② 450㎥/s

③ 600㎥/s

④ 750㎥/s

정답: ②

해설: 30 × 15 = 450㎥/s (비류량 g는 유역 1㎢당 최대홍수유량)

출제 근거: p.210

---

39. 학습모듈의 자연상태 유출계수표에서 '침투 불량 토양·급경' 조건일 때 유출계수가 가장 큰 지표는?

① 산림

② 농경지

③ 초지

④ 암석지

정답: ④

해설: 침투 불량·급경: 산림 0.65, 농경지 0.75, 초지 0.85, 암석지 0.90

출제 근거: p.210

---

40. 학습모듈 Manning 조도계수표에서 콘크리트 수로의 조도계수 범위는?

① 0.012~0.017

② 0.030~0.040

③ 0.075~0.150

④ 0.060~0.080

정답: ①

해설: 목재 0.01~0.016, 콘크리트 0.012~0.017, 균일한 흙수로 0.017~0.025

출제 근거: p.206

Part 3. 참고자료 — 전공서적 및 산림기사 연계 (41~50)

학습모듈 참고자료 목록 및 직무소개 필요지식 (산림기사 수준 연계)

---

41. 임도밀도의 단위로 옳은 것은?

① ha/km

② m/ha

③ km/㎡

④ ㎥/ha

정답: ②

해설: 임도밀도 = 임도연장(m) ÷ 산림면적(ha)

출제 근거: 산림공학

---

42. 적정 임도밀도를 정하는 기본 원리는?

① 집재비와 임도개설·유지비의 합이 최소가 되는 밀도

② 임도개설비가 최대가 되는 밀도

③ 집재거리가 최대가 되는 밀도

④ 산림면적과 관계없이 일정한 밀도

정답: ①

해설: 임도 간격이 좁으면 개설비↑ 집재비↓ → 합계 최소점이 적정밀도

출제 근거: 산림공학

---

43. 1/25,000 지형도의 주곡선 간격은?

① 5m

② 10m

③ 20m

④ 50m

정답: ②

해설: 1/25,000 주곡선 10m, 계곡선 50m (1/50,000은 주곡선 20m)

출제 근거: 측량학

---

44. 토량환산계수 L의 뜻은?

① 흐트러진 상태의 체적 ÷ 자연상태의 체적

② 다져진 상태의 체적 ÷ 자연상태의 체적

③ 자연상태의 체적 ÷ 흐트러진 상태의 체적

④ 흙의 무게 ÷ 체적

정답: ①

해설: L = 흐트러진 체적 ÷ 자연 체적(1보다 큼), C = 다져진 체적 ÷ 자연 체적

출제 근거: 토질·토공

---

45. 비탈면 기울기를 '1 : 1.5'로 표시했을 때의 뜻은?

① 수평 1에 수직 1.5

② 수직 1에 수평 1.5

③ 경사각 1.5°

④ 경사 150%

정답: ②

해설: 수직 1 : 수평 1.5 (모듈의 성토 1:1.2~2.0, 사방댐 1:0.3 등도 같은 표기)

출제 근거: 산림공학

---

46. 콘크리트에서 물시멘트비를 높이면 일반적으로 어떻게 되는가?

① 강도가 커진다

② 강도와 무관하다

③ 강도가 작아진다

④ 경화 시간이 짧아진다

정답: ③

해설: 물시멘트비가 클수록 강도·내구성 저하

출제 근거: 재료학

---

47. 기슭막이의 주된 목적은?

① 계상의 종침식 방지

② 계안(계곡 양쪽 기슭)의 횡침식 방지

③ 토사 저류

④ 유량 측정

정답: ②

해설: 기슭막이 = 계안 보호(횡침식 방지)

출제 근거: 사방공학

---

48. 바닥막이(골막이와 구분되는 계류 횡단공작물)의 주된 목적은?

① 계상의 종침식을 막고 계상을 안정시킨다

② 비탈면에 식생을 도입한다

③ 해안 모래 이동을 막는다

④ 노면 배수를 한다

정답: ①

해설: 바닥막이 = 계상 고정·종침식 방지

출제 근거: 사방공학

---

49. 계류에서 수제(水制)를 설치하는 목적은?

① 비탈면 녹화

② 산사태 감지

③ 토석류 포착

④ 유수 방향을 조절하고 유속을 줄여 계안을 보호

정답: ④

해설: 수제 = 유수 방향 조절·유속 감소 → 계안 보호

출제 근거: 사방공학

---

50. 해안사방에서 퇴사울(퇴사울타리)을 세우는 주된 목적은?

① 해수 담수화

② 방풍림을 벌채하기 위해

③ 날리는 모래를 퇴적시켜 사구(전사구)를 조성

④ 해안도로 배수

정답: ③

해설: 퇴사울세우기로 모래를 쌓아 전사구 조성 → 이후 사초 심기·정사울 등

출제 근거: 사방공학

Part 4. 산림기사 기출 연계 실전 (51~100)

산림경영지도원 출제범위와 겹치는 산림기사 10개년 기출 연계 및 실무 문제

---

51. 산악지형에서 임도망을 배치할 때 능선을 따라 개설하는 능선임도(Ridge road)의 장점으로 옳은 것은?

① 배수 처리가 용이하고 교량이나 암거 등 구조물 공사비가 적게 든다

② 산 아래 골짜기의 집재 거리가 매우 짧아진다

③ 노폭을 넓히기 쉽고 곡선반경 확보가 항상 유리하다

④ 토공량이 사면임도에 비해 월등히 많이 든다

정답: ①

해설: 능선임도는 계곡임도에 비해 집수면적이 작아 배수가 쉽고 암거·교량 등 배수구조물 공사비 절감

출제 근거: 임도공학

---

52. 임도 설계 시 자동차가 직선부에서 원곡선부로 진입할 때 원심력의 급격한 변화를 완화시켜 안전성을 높이기 위해 설치하는 완화곡선의 대표적인 곡선은?

① 포물선

② 클로소이드(Clothoid) 곡선

③ 쌍곡선

④ 타원곡선

정답: ②

해설: 직선과 원곡선 사이에 완화구간으로 반경이 연속적으로 변하는 클로소이드(Clothoid) 곡선 적용

출제 근거: 임도설계학

---

53. 임도 노면 아래에 매설하는 횡단배수관의 파손을 방지하기 위한 최소 토피(흙덮기 두께) 기준은?

① 20cm 이상

② 30cm 이상

③ 50cm 이상

④ 100cm 이상

정답: ③

해설: 횡단배수관은 트럭 바퀴 하중에 의한 파손 방지를 위해 최소 토피 50cm 이상 확보 필수

출제 근거: 임도시공규정

54. 임도의 종단기울기가 급변하는 변곡점에 주행 충격을 완화하기 위해 설치하는 종단곡선(Vertical curve)에 주로 적용되는 곡선은?

① 단심원곡선

② 2차 포물선

③ 클로소이드

④ 반향곡선

정답: ②

해설: 종단곡선은 경사 변화에 따른 충격을 완화하기 위해 2차 포물선(Parabola) 적용

출제 근거: 도로공학

---

55. 흙깎기(절토) 비탈면에서 지하수 침투로 인해 원호 모양의 미끄럼면을 따라 사면 전체가 대규모로 쓸려 내려가는 붕괴 형태는?

① 표주 붕괴

② 원호 슬라이딩(Rotational slide)

③ 쐐기 파괴

④ 낙석

정답: ②

해설: 점착력이 있는 점토질 비탈면이 지하수로 포화되어 원호면을 따라 미끄러지는 현상은 원호 슬라이딩

출제 근거: 사면안정학

---

56. 성토 구간에서 점성토(진흙질 흙)의 다짐에 가장 효과적인 토공 다짐 장비는?

① 마카담 롤러

② 탠덤 롤러

③ 탬핑 롤러(Sheepsfoot roller)

④ 진동 콤팩터

정답: ③

해설: 탬핑 롤러(Sheepsfoot roller)는 돌기형 바퀴로 점성토의 깊은 층까지 전압하는 데 최적

출제 근거: 토공기계학

57. 가선집재 장치 중 작업선(스카이라인)에 통나무를 매달고 양방향으로 윈치를 당겨 평지 및 완경사지에서 목재를 끌어모으는 연속식 집재 방식은?

① 중력식 가선집재

② 타일러(Tyler) 방식

③ 엔드리스 타일러(Endless Tyler) 방식

④ 러닝 스카이라인

정답: ③

해설: 엔드리스 타일러는 순환 와이어로프를 이용해 평지나 완경사지에서 전후 양방향 견인이 가능한 방식

출제 근거: 가선집재학

---

58. 동력사슬톱(체인소) 작업 시 킥백(Kick-back: 톱날 끝이 튀어 오르는 현상) 발생 시 작업자의 왼손 손등이 밀치면서 체인을 0.1초 내로 멈추게 하는 안전장치는?

① 체인 캐처

② 체인 브레이크(핸드가드 연동)

③ 스로틀 인터록

④ 방진 스프링

정답: ②

해설: 킥백 시 왼손 손등이 전방 가드를 밀치면서 밴드 브레이크가 작동해 체인이 즉각 정지됨

출제 근거: 임업기계안전

---

59. 사방댐이 계곡 상류에서 밀려 내려온 토사를 가두어 저사(貯砂) 기능을 수행한 후 최종적으로 안정화되는 계곡 바닥의 기울기를 무엇이라 하는가?

① 원지반 기울기

② 평형하상 기울기(퇴사 기울기)

③ 임계 경사

④ 수로 구배

정답: ②

해설: 사방댐에 토사가 채워져 침식과 퇴적이 평형을 이루는 바닥 경사를 평형하상 기울기(퇴사기울기)라 함

출제 근거: 사방공학

---

60. 사방댐의 안정 조건을 계산할 때 댐체를 하류 쪽으로 밀어내거나 넘어뜨리려 하는 주된 외력(작용력)의 조합은?

① 댐 자체 중량 + 기초 마찰력

② 정수압 + 동수압(토사 충격력) + 토압

③ 지반 지지력 + 양압력

④ 저수량 + 침하력

정답: ②

해설: 사방댐을 전도·활동시키는 외력은 상류의 정수압, 쇄도하는 토석류의 동수압, 퇴사 토압

출제 근거: 사방구조역학

---

61. 황폐한 계곡 상류의 붕괴지나 계류 지류의 바닥 깎임을 막기 위해 설치하는 공작물로, 사방댐보다 규모가 작고 물받이 공작물을 생략할 수 있는 소규모 횡단 구조물은?

① 골막이

② 기슭막이

③ 수제

④ 바닥막이

정답: ①

해설: 골막이는 사방댐보다 작은 규모로 계곡 상류 지류에 시공하며 물받이를 생략하는 경우가 많음

출제 근거: 사방공학

---

62. 계곡의 유속이 빠르고 거센 급류 구역에서 계안(계곡 양 언덕)의 기슭이 침식되어 무너지는 것을 방지하기 위해 계류 흐름과 평행하게 축조하는 공작물은?

① 사방댐

② 기슭막이(Revetment)

③ 골막이

④ 암거배수로

정답: ②

해설: 기슭막이는 계곡 옆 언덕(계안)의 침식을 방지하기 위해 물길 방향과 나란히 축조하는 공작물

출제 근거: 계간사방공학

---

63. 산복사방에서 급경사 비탈면을 깎아내어 사면을 완만하게 만든 후 일정한 높이 간격으로 계단 모양의 참을 설치하는 공정은?

① 단끊기(Bench terrace)

② 떼심기

③ 편책공

④ 비탈다듬기

정답: ①

해설: 비탈다듬기 후 계단 모양의 턱을 만드는 공정을 단끊기(Bench terrace)라 함

출제 근거: 산복사방공학

---

64. 돌쌓기 공법 중 돌과 돌 사이에 시멘트 모르타르를 채워 넣어 수밀성과 일체 강도를 극대화하는 돌쌓기 방식은?

① 메쌓기(Dry masonry)

② 찰쌓기(Wet masonry)

③ 잡석쌓기

④ 야면석쌓기

정답: ②

해설: 모르타르를 사용하여 일체화하는 것은 찰쌓기(Wet masonry), 물빠짐을 고려해 돌만 쌓는 것은 메쌓기

출제 근거: 토목시공학

---

65. 비탈면 녹화 공법 중 흙이 척박하거나 급경사인 비탈면에 흙, 부엽토, 풀씨, 비료를 넣은 자루를 계단 모양으로 쌓아 비탈 안정을 도모하는 공법은?

① 떼붙임공법

② 식생자루(새주머니) 공법

③ 종자뿜어붙이기

④ 짚덮기

정답: ②

해설: 새주머니(식생자루) 공법은 흙자루에 종자를 넣어 급경사지에 계단식으로 축조하는 녹화공법

출제 근거: 사면녹화학

---

66. 해안사방에서 해변 모래밭의 모래가 강풍에 날려 내륙으로 이동하는 것을 막고 모래언덕(사구)의 높이를 높여 고정하기 위해 설치하는 격자형 모래방패 울타리는?

① 퇴사울타리(정사울타리)

② 방조제

③ 방파제

④ 침사지

정답: ①

해설: 해안사구의 모래 이동을 막고 퇴적을 유도하는 시설은 퇴사울타리(정사울타리)

출제 근거: 해안사방학

---

67. 집중호우 시 상류 붕괴지에서 쏟아진 흙, 거대한 바위, 부러진 통나무가 빗물과 한 덩어리가 되어 맹렬한 속도로 계곡을 따라 쓸고 내려오는 자연재해 현상은?

① 토석류(Debris flow)

② 땅밀림

③ 지반침하

④ 동결융해

정답: ①

해설: 물과 토사, 암석, 유목이 일체화되어 계곡을 고속으로 질주하는 현상은 토석류(Debris flow)

출제 근거: 산사태방재학

---

68. 사방댐 본체 중앙에 강재 격자형 빔(Slit)을 설치하여 평상시에는 물과 잔모래를 자연 방류하고, 산사태 발생 시에만 거목과 큰 암석을 선별 차단하는 친환경 사방댐은?

① 콘크리트 중력식 사방댐

② 슬릿(Slit) 사방댐(투과형 사방댐)

③ 석재 사방댐

④ 흙사방댐

정답: ②

해설: 투과형 슬릿(Slit) 사방댐은 평상시 생태계 단절을 막고 토석류 발생 시 거목과 암석을 차단

출제 근거: 사방공학

---

69. 임도의 횡단면도 작성 시 표준적인 축척은?

① 1:100

② 1:500

③ 1:1,000

④ 1:5,000

정답: ①

해설: 임도 횡단면도는 상세한 단면 확인을 위해 1:100 축척으로 제도

출제 근거: 임도측량학

---

70. 산사태취약지역에 대한 실태조사를 실시해야 하는 주기는?

① 6개월마다

② 매년 1회 이상

③ 3년마다

④ 5년마다

정답: ②

해설: 산림보호법상 산사태취약지역에 대한 실태조사는 매년 1회 이상 의무적으로 실시

출제 근거: 산림보호법

---

71. 임도 노면 배수를 위한 횡단배수관의 유입구와 유출구에서 빗물에 의한 비탈면 세굴을 막고 물길을 모아주기 위해 배수관 양옆에 설치하는 콘크리트 구조물은?

① 날개벽(Wing wall)

② 소단

③ 길어깨

④ 방호책

정답: ①

해설: 배수관 양옆에 'V'자나 사다리꼴로 날개벽을 달아주어야 빗물이 배수관 바깥으로 새어 비탈면을 깎아먹지 않습니다.

출제 근거: 임도시공학

---

72. 사방댐 여수토(방수로)에서 홍수 시 통과하는 최대 유출량(Q)을 수리학적으로 계산할 때 사용하는 표준적인 사다리꼴 위어(Weir) 공식 형태는?

① Q = C · B · H^(3/2)

② Q = A · V^2

③ Q = C · I · A

④ Q = 2gH

정답: ①

해설:

- 위어(Weir) 공식: 유출량(Q)은 수로 폭(B)과 수심의 1.5승(H^(3/2))에 유량계수(C)를 곱하여 산출합니다 (Q = C
- B
- H^(3/2)).

출제 근거: 수리학 및 사방공학

---

73. 절토 비탈면의 암반에 균열이 심하여 대규모 암반 붕괴가 우려될 때 사면 깊숙이 강철 인장재를 천공 삽입하고 시멘트 밀크로 그라우팅하여 인장력을 가하는 공법은?

① 그라운드 앵커(Ground anchor) 공법

② 떼심기공법

③ 비탈덮기공법

④ 파종공

정답: ①

해설: 영구 그라운드 앵커는 깊은 암반까지 쇠줄을 박아 프리스트레스를 주어 사면을 강하게 압착 고정합니다.

출제 근거: 사면안정공학

---

74. 가선집재 시 무거운 통나무를 공중에 지탱하는 주 와이어로프(주삭, Skyline)의 안전율(파단하중 ÷ 최대장력) 기준으로 옳은 것은?

① 1.0 이상

② 1.5 이상

③ 2.7 이상

④ 10 이상

정답: ③

해설: 집재기계 안전기준상 주삭(스카이라인)은 안전율 2.7 이상, 예인삭 및 작업선은 안전율 4 이상을 확보해야 합니다.

출제 근거: 임업기계학

---

75. 지하수위가 높아 붕괴 위험이 있는 절토 비탈면 내부에 구멍을 뚫고 타공 PVC 유공관을 수평으로 삽입하여 물을 빼내는 배수 시설은?

① 수평배수공(Subsurface horizontal drain)

② 산마루측구

③ 종단측구

④ 집수정

정답: ①

해설: 사면 속의 물을 직접 빼내어 간극수압을 낮추는 시설을 수평배수공(수평 유공관)이라 합니다.

출제 근거: 사면배수공학

---

76. 임도 노선 측량 시 능선이나 계곡을 따라 주어진 종단경사(예: 8%)를 유지하면서 지표면과 만나는 점들을 연결한 계획 가상선은?

① 영선(Zero line)

② 중심선

③ 지적선

④ 등고선

정답: ①

해설: 절토나 성토가 전혀 발생하지 않는 계획 경사의 지표면 교차선을 '영선(Zero line)'이라 하며 노선 배치의 기준이 됩니다.

출제 근거: 임도측량학

---

77. 유역면적 A(km²), 유출계수 C, 강우강도 I(mm/hr)일 때 사방댐 설계를 위한 최대홍수유출량 Q(m³/s)를 구하는 합리식(Rational formula)은?

① Q = 0.2778 · C · I · A

② Q = C · I / A

③ Q = A · I^2

④ Q = 100 · C · I

정답: ①

해설:

- 수문학에서 소유역 홍수량 산정에 가장 널리 쓰이는 합리식 공식은 Q = 0.2778
- C
- I
- A (또는 Q = 1/3.6
- C
- I
- A, 단위: m³/s)입니다.

출제 근거: 수문학 사방공학

---

78. 사방댐 콘크리트 타설 시 하루에 전부 치지 못하고 이어칠 때 발생하는 시공이음(Construction joint) 사이로 물이 새는 것을 방지하기 위해 이음부에 매설하는 자재는?

① 수밀 지수판(Water stop)

② 철조망

③ 비닐 테이프

④ 자갈

정답: ①

해설: 콘크리트 타설 이음면에는 고무나 구리 재질의 '지수판(Water stop)'을 끼워 넣어 누수를 완벽 차단합니다.

출제 근거: 토목시공학

---

79. 높이가 높은 절토 비탈면에서 사면의 안정을 유지하고 점검 통로를 확보하기 위해 비탈면 높이 5m마다 설치하는 수평 계단 턱의 명칭은?

① 소단(Berm)

② 노견

③ 암거

④ 측구

정답: ①

해설: 가파른 절개지 사면 높이 5m(또는 10m)마다 폭 1~1.5m의 수평 턱(소단, Berm)을 두어 비탈 안정과 배수를 돕습니다.

출제 근거: 토목설계기준

---

80. 산림경관을 해치지 않고 중차량의 통행 하중을 지탱하기 위해 깬 자갈(쇄석)을 맞물려 다진 후 석분을 채워 전압하는 전통적 임도 노면 공법은?

① 쇄석 머캐덤(Macadam) 공법

② 아스팔트 콘크리트 포장

③ 고무 매트 포장

④ 잔디 포장

정답: ①

해설: 머캐덤(Macadam) 공법은 쇄석의 물림과 다짐을 이용한 친환경 비포장 임도 쇄석부설 공법입니다.

출제 근거: 임도공학

---

81. 임도 노선 측량 시 기준점 간의 각도와 거리를 순차적으로 측정하여 노선의 뼈대를 형성하는 골격 측량법은?

① 트래버스 측량(다각 측량)

② 수준 측량

③ 평판 측량

④ 항공 측량

정답: ①

해설: 임도 설계의 골격은 다각 측량(Traverse survey)을 통해 각 측점의 평면 좌표(X, Y)와 방위각을 결정하는 중심선 측량으로 이루어집니다.

출제 근거: 임도측량학

---

82. 산림청 「임도설치 및 관리 등에 관한 규정」상 간선임도의 설계속도 기준 범위는?

① 시속 40~20km

② 시속 80~60km

③ 시속 100km 이상

④ 시속 10km 이하

정답: ①

해설: 설계속도는 간선임도 시속 40~20km, 지선임도 시속 30~20km, 작업임도 시속 20km 이하로 규정되어 있습니다.

출제 근거: 임도시설규정 별표

---

83. 임도의 종단기울기가 변하는 변곡점에서 차량 주행 시 운전자의 시거(Sight distance)를 확보하고 충격을 완화하기 위해 설치하는 종단곡선(Vertical curve)의 형태는?

① 포물선(Parabola)

② 원호

③ 사이클로이드

④ 하이퍼볼라

정답: ①

해설: 종단곡선은 종단경사의 변화율을 일정하게 유지하기 위해 2차 포물선(Parabola) 곡선으로 설계 및 시공합니다.

출제 근거: 도로공학 및 임도설계

---

84. 노상 흙의 지지력을 현장에서 직접 평가하기 위해 표준 원형 하중판(지름 30cm)에 하중을 가하여 침하량을 측정하는 지반 시험법은?

① 평판재하시험(PBT, Plate bearing test)

② 다짐 시험

③ 소성한계 시험

④ 비중계 시험

정답: ①

해설: 평판재하시험(PBT)은 노상 지지력계수(K값)를 측정하는 시험이며, 도로 포장 설계 시 CBR 시험과 함께 가장 기본이 되는 현장 시험입니다.

출제 근거: 토질역학 및 도로공학

---

85. 토공사에서 절토량과 성토량의 균형을 계획하고 토사의 합리적인 운반 거리와 방향을 결정하기 위해 작성하는 토량 곡선은?

① 유토곡선(토적곡선, Mass curve)

② S-곡선

③ 하이드로그래프

④ 입도분포곡선

정답: ①

해설: 유토곡선(Mass curve)은 측점별 절·성토 토량을 누적하여 도식화한 곡선으로, 절토와 성토의 균형점, 토취장 및 사토장의 위치, 덤프트럭의 평균 운반거리를 산출하는 데 활용됩니다.

출제 근거: 토목시공학 토공론

---

86. 절토 비탈면의 붕괴를 방지하기 위해 콘크리트 격자틀을 사면에 설치하고 격자 내부에 흙을 채운 뒤 식생을 도입하는 사면 보호공법은?

① 격자블록공(콘크리트 격자틀공)

② 떼붙이기공

③ 편책공

④ 돌망태공

정답: ①

해설: 콘크리트 격자블록공은 사면의 표층 붕괴를 격자틀의 자중과 앵커로 억제하고, 내부 공간에 녹화를 유도하는 구조적+식생적 복합 사면안정 공법입니다.

출제 근거: 사면안정공학

---

87. 계곡의 종침식(바닥 깎임)을 방지하고 계상(계곡 바닥)의 종단 물매를 완만하게 안정시키기 위해 계류를 횡단하여 설치하는 높이 2m 이하의 소규모 공작물은?

① 바닥막이(Bed sill)

② 사방댐

③ 도수구

④ 소단

정답: ①

해설: 바닥막이는 사방댐에 비해 규모가 작고(보통 높이 1.5~2.0m 내외) 저사 기능보다는 계상 바닥의 파임(세굴)을 막아 물길 경사를 안정시키는 것이 주된 목적입니다.

출제 근거: 계간사방공학

---

88. 사방댐 상류에 유출된 토사 중 물과 잔모래는 하류로 자연 유하시키고, 위험한 거목(유목)과 대형 암석(전석)만을 선별 포착하여 하류의 피해를 막는 사방댐 형식은?

① 강재 슬릿(Slit) 사방댐(투과형 사방댐)

② 중력식 콘크리트 사방댐

③ 흙사방댐

④ 석재 사방댐

정답: ①

해설: 투과형 사방댐(슬릿댐, 버트리스댐)은 본체에 틈(Slit)이 있어 평상시 계류 생태계의 연속성을 보장하고, 토석류 발생 시 유목과 큰 돌만을 걸러내는 친환경 사방 구조물입니다.

출제 근거: 사방공학

---

89. 산사태(Landslide)와 토석류(Debris flow)의 역학적 특성 차이로 옳은 것은?

① 산사태는 수분을 전혀 포함하지 않는다.

② 토석류는 물과 흙, 자갈, 거목이 반유체 상태로 뒤섞여 계곡을 따라 빠른 속도로 유하하는 현상이다.

③ 산사태가 토석류보다 이동 속도가 훨씬 빠르다.

④ 토석류는 반드시 평지에서만 발생한다.

정답: ②

해설: 산사태는 사면의 흙덩어리가 미끄럼면을 따라 블록 형태로 활동하는 것이며, 토석류는 산사태 물질이 계곡의 급류와 섞여 진흙-암석 혼합 유체로 시속 20~40km 이상의 맹렬한 속도로 쏟아져 내리는 현상입니다.

출제 근거: 산사태방재공학

---

90. 비탈면의 흙이 흘러내리는 것을 막기 위해 비탈을 계단 모양으로 깎고 말뚝을 박은 후 싸리나무나 잡목 가지를 엮어 흙을 받쳐주는 전통적 산비탈 공종은?

① 산비탈 바자얽기(편책공, Hurdle work)

② 사방댐

③ 콘크리트 옹벽

④ 낙석방지망

정답: ①

해설: 바자얽기(편책공)는 말뚝 사이에 나뭇가지나 바자(편책)를 엮어 계단 턱을 지탱하고 토사를 억류하여 식생 활착을 돕는 친환경 전통 사방공종입니다.

출제 근거: 산복사방공학

---

91. 암반 절토 비탈면이나 척박한 토사 비탈면에 종자, 비료, 양생제, 침식방지제, 유기물 피복재를 물과 섞어 압축공기로 사면에 고압 살포하는 녹화 공법은?

① 하이드로시딩(취부공, Hydro-seeding)

② 묘목 줄심기

③ 잔디 뗏장 붙이기

④ 객토공

정답: ①

해설: 종비토 취부공(하이드로시딩)은 사람의 손이 닿기 힘든 급경사 비탈면에 기계를 이용해 녹화 재료를 일시에 살포 부착시키는 현대 사면녹화의 대표 공법입니다.

출제 근거: 비탈면녹화공학

---

92. 임도 배수시설 중 노면의 종단경사가 급할수록 횡단배수관의 설치 간격을 어떻게 조정해야 하는가?

① 경사가 급할수록 배수관 간격을 좁혀 자주 설치한다.

② 경사가 급할수록 배수관 간격을 넓힌다.

③ 경사와 무관하게 1km마다 설치한다.

④ 배수관을 아예 설치하지 않는다.

정답: ①

해설: 종단기울기가 급할수록 유속이 빨라져 노면 세굴이 심해지므로, 빗물이 노면에 오래 머물지 않도록 횡단배수관의 설치 간격을 더 좁게(자주) 배치해야 합니다.

출제 근거: 임도시공학

---

93. 사방댐 여수토를 넘어 쏟아져 내리는 월류 낙하수의 강한 충격 에너지로 인해 댐 하류 밑바닥이 파이는 현상을 방지하기 위해 댐 하류 바닥에 설치하는 콘크리트 슬래브 구조물은?

① 물받이(Apron)

② 측벽

③ 방파제

④ 날개벽

정답: ①

해설: 물받이(Apron)는 낙하수의 낙차 에너지를 감세(완충)시켜 댐 기초와 하류 하상의 국부 세굴을 방지하기 위해 댐 직하류에 까는 두꺼운 바닥 콘크리트 구조물입니다.

출제 근거: 사방공학 댐설계

---

94. 콘크리트 사방댐 시공 시 시멘트의 수화열로 인한 내부 온도 상승과 수축 균열을 방지하기 위한 시공 대책으로 가장 옳은 것은?

① 조강 포틀랜드 시멘트를 사용한다.

② 중용열 또는 저열 포틀랜드 시멘트를 사용하고 타설 블록의 높이를 적절히 분할한다.

③ 물시멘트비를 80% 이상으로 대폭 높인다.

④ 한여름 대낮에 일시에 연속 타설한다.

정답: ②

해설: 매스 콘크리트 구조물인 사방댐은 수화열 균열을 막기 위해 발열량이 적은 중용열·저열 시멘트나 플라이애시를 사용하고, 리프트(층고)를 나누어 타설합니다.

출제 근거: 토목재료학 및 콘크리트공학

---

95. 중력식 사방댐의 안정 계산 시 댐 저면(바닥)을 통해 침투하는 물이 댐체를 위로 떠받치려 작용하여 전도 및 활동에 불리하게 작용하는 외력은?

① 양압력(부력, Uplift pressure)

② 정수압

③ 동수압

④ 토압

정답: ①

해설: 양압력(Uplift pressure)은 댐체 밑바닥을 통해 상류에서 하류로 침투하는 물의 간극수압으로 인해 댐체를 위로 밀어올리는 힘이며, 댐의 유효 자중을 감소시켜 전도 및 활동 안전율을 떨어뜨립니다.

출제 근거: 수리학 및 사방공학

---

96. 임도 절토 비탈면 내부의 높은 지하수위를 낮추어 사면 붕괴를 예방하기 위해 도랑을 파고 자갈과 유공관을 묻어 물을 배출시키는 지하 배수구는?

① 맹암거(French drain, 암거 배수구)

② 산마루측구

③ 횡단측구

④ 집수정

정답: ①

해설: 맹암거는 지하수나 침투수가 많은 지반 내부에 부직포, 유공관, 자갈을 매설하여 겉으로 드러나지 않게 지하수를 모아 집수정으로 안전하게 배제하는 시설입니다.

출제 근거: 도로배수공학

---

97. 산불 진화 차량의 원활한 통행과 진화 작용을 위해 개설되는 산불진화임도의 유효 노폭 기준은?

① 2.0m 이상

② 3.5m 이상

③ 6.0m 이상

④ 10m 이상

정답: ②

해설: 산불진화임도는 대형 산불 진화차량 및 소방차의 진입과 상호 교행을 위해 기본 노폭을 3.5m 이상으로 확보하도록 규정되어 있습니다.

출제 근거: 산림자원법 임도설계기준

---

98. 산지전용 후 절토 비탈면의 수직 높이가 얼마 이상일 때마다 폭 1m 이상의 소단(Berm)을 설치하여야 하는가?

① 매 2m마다

② 매 5m마다

③ 매 15m마다

④ 매 30m마다

정답: ②

해설: 산지관리법 시행규칙 [별표 6] 산지전용허가 기준상 절토 비탈면의 수직높이가 5m 이상인 경우에는 5m마다 폭 1m 이상의 소단(Berm)을 설치해야 합니다.

출제 근거: 산지관리법 시행규칙

---

99. 토공사에서 굴착기와 덤프트럭의 조합 작업 시 토사 운반거리가 약 50m 이하의 초단거리일 때 가장 경제성이 높은 장비는?

① 불도저(Bulldozer)

② 덤프트럭

③ 타워크레인

④ 지게차

정답: ①

해설: 불도저는 블레이드로 흙을 밀어서 운반하므로 경제적인 굴토·운반거리가 통상 50m(최대 70m) 이내이며, 그 이상의 중장거리 운반은 굴착기-덤프트럭 조합이 유리합니다.

출제 근거: 건설기계학 및 토공시공학

---

100. 해안 모래언덕(사구) 배후에 조성하는 해안방풍림의 대표적인 조림 수종으로 염분과 강풍에 견디는 힘이 가장 우수한 수종은?

① 곰솔(해송)

② 삼나무

③ 자작나무

④ 버드나무

정답: ①

해설: 곰솔(해송, Pinus thunbergii)은 바닷바람의 염분(조풍)과 건조한 모래땅에 대한 내성이 극히 강하여 우리나라 해안 방풍·방사림의 가장 대표적인 조림 수종입니다.

출제 근거: 해안사방공학